Exercici 4 — Opció B

Considereu el pla $\pi : 2x - y + z = 5$ i el punt $P = (0, 1, 3)$.

a) Comproveu que la distància del punt P al pla π és $\dfrac{\sqrt{6}}{2}$. [0,5 punts]

> **Pista.** En primer lloc, escriu el pla en la forma $Ax + By + Cz + D = 0$, passant el 5 a l'altre costat:
>
> $$2x - y + z - 5 = 0$$
>
> A continuació, aplica la fórmula de la distància d'un punt (x_0, y_0, z_0) a un pla:
>
> $$d(P, \pi) = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$
>
> Si et surt una arrel al denominador, racionalitza la fracció: multiplica el numerador i el denominador per aquesta arrel.

b) Trobeu l'equació general d'un pla π_1 paral·lel a π i que passi pel punt P. Quina és la distància entre π_1 i π? [0,75 punts]

> **Pista.** Aquest apartat et demana dues coses.
>
> *El pla π_1.* Com que el pla π_1 és paral·lel a π, té el mateix vector normal. Per tant, la seva equació és d'aquesta forma:
>
> $$2x - y + z + D = 0$$
>
> Troba D fent que el pla passi pel punt P.
>
> *La distància.* Com que els plans són paral·lels, la distància entre π_1 i π és la distància de qualsevol punt de π_1 al pla π. Quin punt de π_1 coneixes, i quina distància a π ja has calculat?

c) Trobeu l'equació general d'un segon pla π_2, diferent de π_1, que és paral·lel a π i que estigui a una distància $\dfrac{\sqrt{6}}{2}$ de π. [1,25 punts]

> **Pista.** Fes un dibuix: els plans π_1 i π_2 són a la mateixa distància de π, un a cada costat. Com a l'apartat *b)*, el pla π_2 té aquesta forma:
>
> $$2x - y + z + D = 0$$
>
> A continuació, agafa un punt qualsevol de π. Per exemple, si fas $x = 0$ i $y = 0$ a l'equació de π, obtindràs un punt fàcil. Finalment, imposa que la distància d'aquest punt al pla π_2 sigui $\dfrac{\sqrt{6}}{2}$: obtindràs una equació amb un valor absolut. Recorda que una equació com $|X| = 5$ vol dir que $X = 5$ o bé $X = -5$. Una de les dues solucions és el pla π_1 de l'apartat *b)*, i l'altra és el pla π_2 que busques.